

3D Gaussian Splatting 室内场景重建

Jingyi Guo PB22011958

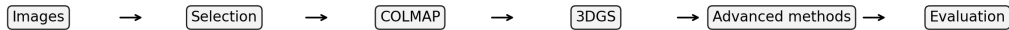
Siqi Han PB22010386

Yiru Wang PB22081510

2026 年 6 月

- 在共享室内测试场景上完成 3DGS 重建。
- 输出可渲染的新视角图像，并计算 PSNR 和 SSIM。
- 完成尺度标定和几何精度评估，给出多组测量结果。
- 分析失败区域，给出有针对性的改进。
- 提交技术文档、答辩材料、脚本、结果图、指标和模型文件。

有了共享图像数据，首先需要恢复相机从哪里拍摄。获得相机位姿后，三维高斯才能从正确视角渲染并与真实图像比较。



Stage 2 indoor reconstruction pipeline

有了多视角图像，需要估计相机位姿和稀疏三维点。COLMAP 使用 SfM 完成这一部分。

$$\tilde{\mathbf{x}}_{ij} \sim K_i[R_i | \mathbf{t}_i]\tilde{\mathbf{X}}_j$$

- SIFT 提取稳定特征点。
- 特征匹配寻找不同图像中的同一物理点。
- RANSAC 去除错误匹配。
- 三角化恢复稀疏三维点。
- Bundle Adjustment 同时优化相机和三维点。

Schönberger and Frahm 2016. Lowe 2004. Fischler and Bolles 1981. Triggs et al. 2000.

有了相机位姿和稀疏点云，下一步把稀疏点扩展为可训练的三维高斯。

$$G_i(\mathbf{x}) = \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^T \Sigma_i^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) \right)$$

$$\Sigma_i = R_i S_i S_i^T R_i^T$$

- 每个高斯包含位置、尺度、旋转、颜色和不透明度。
- 高斯投影到图像平面后形成二维椭圆 footprint。
- 训练会调整高斯参数，使渲染图接近真实图。

Kerbl et al. 2023.

有了三维高斯，模型需要从指定相机视角合成二维图像。多个高斯对同一像素贡献颜色时使用 alpha 合成。

$$\mathbf{C} = \sum_{i=1}^N T_i \alpha_i \mathbf{c}_i, \quad T_i = \prod_{k < i} (1 - \alpha_k)$$

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda) \|\hat{\mathbf{I}} - \mathbf{I}\|_1 + \lambda(1 - \text{SSIM})$$

- 可微渲染把图像误差反向传回三维高斯参数。
- 本实验加入低学习率 finetune、有限增密和边缘一致性约束。

Kerbl et al. 2023.

普通 3DGS 在投影后使用固定的屏幕空间 dilation:

$$G^{2D}(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T(\Sigma^{2D} + s\mathbf{I})^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

- 固定 $s\mathbf{I}$ 只在训练采样率附近近似合理。
- 视角拉远或焦距变小, dilation 会把能量铺到过大的像素区域, 产生变亮和膨胀。
- 视角拉近或焦距变大, 训练得到的过小三维高斯会暴露为高频伪影和边缘侵蚀。
- Mip Splatting 的核心是先限制三维表示频率, 再用二维 Mip filter 模拟像素面积积分。

Yu et al. 2024.

对第 k 个高斯，先用训练相机估计它在三维空间的最高可恢复采样率。若该高斯到第 n 个可见相机的深度为 $d_{n,k}$ ，焦距为 f_n ，则

$$\hat{T}_{n,k} = \frac{d_{n,k}}{f_n}, \quad \hat{\nu}_k = \max_n \left(\mathbf{1}_n(\mu_k) \frac{f_n}{d_{n,k}} \right)$$

$$G_k^{reg}(\mathbf{x}) = (G_k \otimes G_{low})(\mathbf{x}), \quad \Sigma_k^{reg} = \Sigma_k + \frac{s_3}{\hat{\nu}_k^2} \mathbf{I}$$

$$\alpha_k^{reg} = \alpha_k \sqrt{\frac{|\Sigma_k|}{|\Sigma_k + \frac{s_3}{\hat{\nu}_k^2} \mathbf{I}|}}$$

- $\hat{\nu}_k$ 取所有可见训练视角中的最大采样率，等价于使用最细的可靠观察尺度。
- 与高斯低通卷积只需把协方差相加，代价低，可在训练中周期性更新。
- 行列式系数补偿体积变化，避免平滑后 opacity 人为变亮。

Yu et al. 2024.

三维滤波解决重建本身的过高频率；渲染到低采样率视角时，还需要在图像平面模拟一个像素面积内的积分。

$$\Sigma_k^{2D} = J_k R \Sigma_k^{reg} R^T J_k^T$$

$$G_k^{2D, mip}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{|\Sigma_k^{2D}|}{|\Sigma_k^{2D} + s_2 \mathbf{I}|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k^{2D})^T (\Sigma_k^{2D} + s_2 \mathbf{I})^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k^{2D})\right)$$

- 普通 dilation 只放大 footprint，不降低峰值；Mip filter 同时放大协方差并衰减峰值。
- $s_2 \mathbf{I}$ 近似一个像素的 box filter，使单像素内能量守恒，更符合成像过程。
- 本实验在 Sequence 04 上训练 Mip Splatting 12000 次，达到 PSNR 27.77、SSIM 0.811，接近最终 3DGS finetune。

Yu et al. 2024.

在汇报结果之前，先定义两个图像质量指标。

$$\text{MSE} = \frac{1}{HW} \sum_{u,v} \|\hat{\mathbf{I}}(u, v) - \mathbf{I}(u, v)\|_2^2$$

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{1}{\text{MSE}}$$

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

- PSNR 越高，像素误差越小。
- SSIM 越接近 1，结构相似度越高。

Wang et al. 2004.

序列	输入	注册	注册率	稀疏点
Sequence 01	187	187	1.000	41327
Sequence 02	80	49	0.613	13667
Sequence 03	120	120	1.000	54290
Sequence 04	80	80	1.000	40064
Sequence 05	422	422	1.000	135204

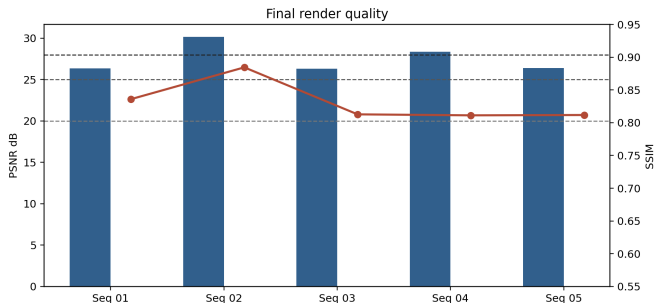
除 Sequence 02 外，其余序列均完整注册。Sequence 02 注册率较低，说明该片段存在弱纹理或匹配不足。

- 数据侧采用清晰度筛选和局部分区，减少模糊帧和弱覆盖区域影响。
- COLMAP 侧检查注册率和稀疏点云覆盖情况。
- 3DGS 侧采用较长训练、低学习率 finetune、有限增密和边缘一致性项。
- 进阶方法侧实跑 Mip Splatting、2DGS 和 Depth RegularizedGS。

序列	基线 PSNR	最终 PSNR	增益
Sequence 03	23.42	26.33	2.91
Sequence 04	25.30	28.36	3.05
Sequence 05	25.17	26.39	1.21

最终渲染指标

序列	图像数	高斯数	PSNR	SSIM
Sequence 01	187	69507	26.36	0.836
Sequence 02	49	20718	30.15	0.884
Sequence 03	120	64675	26.33	0.813
Sequence 04	80	50663	28.36	0.811
Sequence 05	422	145975	26.39	0.812







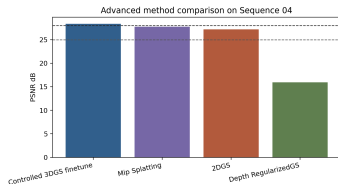






进阶方法对比

方法	PSNR	SSIM
受控 3DGS finetune	28.36	0.811
Mip Splatting	27.77	0.811
2DGS	27.18	0.796
Depth RegularizedGS	15.92	0.662



Yu et al. 2024. Huang et al. 2024. Chung et al. 2024.

Mip Splatting 结果



Yu et al. 2024.



Huang et al. 2024.



Chung et al. 2024.

$$\mathbf{q}_i \approx sR\mathbf{p}_i + \mathbf{t}$$

序列	平均误差 m	中位误差 m	20 cm 内	10 cm 内
Sequence 01	0.277	0.195	0.510	0.254
Sequence 02	0.740	0.256	0.433	0.235
Sequence 03	0.280	0.204	0.494	0.267
Sequence 04	0.246	0.155	0.602	0.327
Sequence 05	0.251	0.188	0.523	0.286

- 白色弱纹理柜面和墙面缺少稳定梯度，COLMAP 特征和图像监督都较弱。
- 反光区域存在视角相关高光，静态颜色高斯难以同时解释多个视角。
- 黑色线条、门框、线缆、文字和地毯色块恢复较稳定，因为它们提供高对比特征。
- 后续可加入反光 mask、可靠深度正则、线段监督、平面约束、Mip Splatting 和分区训练。

- 五个序列的平均 PSNR 均超过 25 dB。
- Sequence 04 达到 28.36 dB, 满足优秀档位。
- Sequence 04 和 Sequence 05 的全局中位几何误差低于 20 cm, 局部区域达到 10 cm 附近。
- Mip Splatting 和 2DGS 均完成实跑, 指标接近最终 3DGS finetune。
- Depth RegularizedGS 完成配置、训练和渲染, 但在当前稀疏深度设置下效果较弱。

- 完整实验报告 PDF。
- 答辩 beamer PDF。
- 五个序列的渲染图、真实图对比和指标表。
- 几何评估脚本和精度数据。
- 可被 SuperSplat 或 3DGS viewer 打开的 PLY 模型。
- Mip Splatting、2DGS、Depth RegularizedGS 的训练输出和对比结果。
- 可复现实验的全部脚本和成员信息。